

植物大战僵尸vs王国保卫战

游戏对比拆解与优化设计

第二小组：高科熠 祝东姣 刘秉昂 杨博雅



目录

CONTENTS



一、游戏简要概述

二、简单对比分析

1. 3C分析

2. 失败惩罚

3. Feedback反馈设计

4. 视觉引导 (Visual Guidance)

5. 意义的量化标准: Discernible $\times$ Callbacks

三、深度拆解分析

1. 深度分析: 两种塔防范式的空间逻辑对比

2. 生产型经济vs掠夺型经济

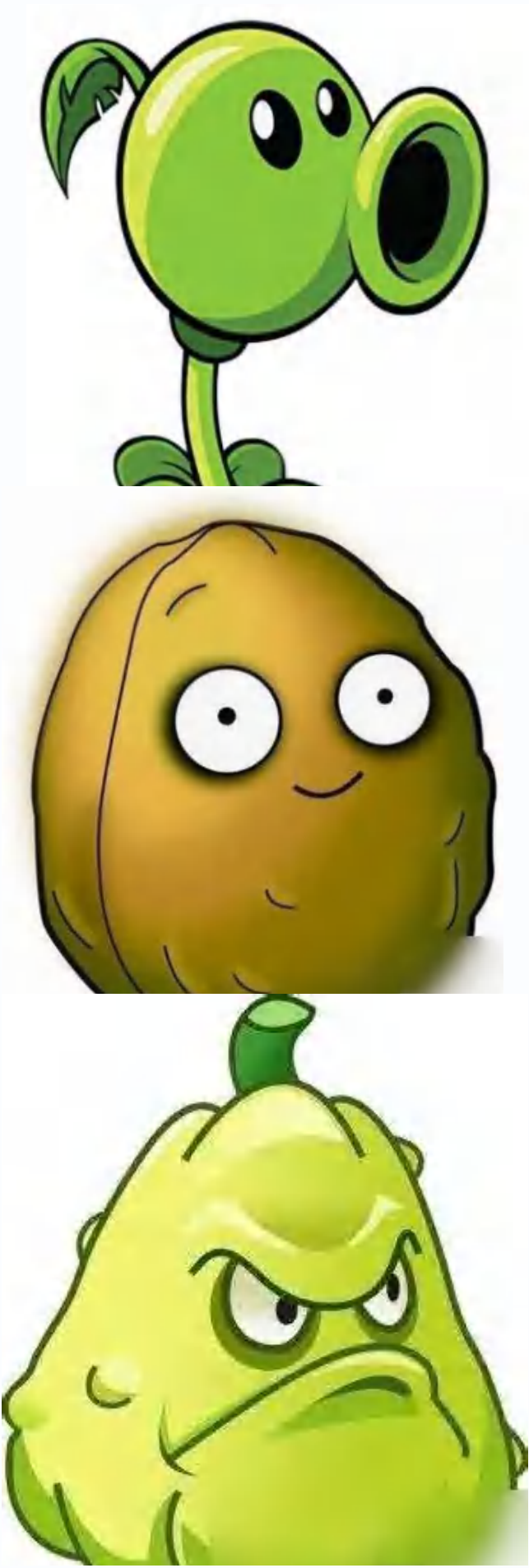
——资源机制如何塑造玩家心智与游戏节奏?

四、游戏优化设计

Part1 游戏简要概述



一、游戏概述



- **植物大战僵尸（Plantsvs.Zombies，PvZ）** 由PopCapGames开发，2009年发布。
- 以轻松幽默的卡通画风为核心卖点，将塔防玩法与轻度策略、资源管理深度融合。玩家扮演普通家庭主人，通过在庭院种植功能性植物抵御卡通僵尸入侵。

基本信息	内容
核心类型	塔防 + 轻度策略 + 资源管理
目标受众	全年龄向，强调休闲与低门槛
核心循环	种植向日葵 → 收集阳光 → 放置植物 → 抵御僵尸
失败条件	任一行僵尸抵达屏幕左端（吃掉大脑）

一、游戏概述



- 王国保卫战（KingdomRush，KR）由IronhideGameStudio开发，2011年发布（浏览器版）。以奇幻战争为背景，精致2D手绘风格，是移动端塔防品类的标杆之作。
- 玩家作为王国将领，在固定曲折路径上建造炮塔、召唤援军，阻止敌军攻入城堡。



基本信息	内容
核心类型	塔防 + 路径策略 + 英雄管理
目标受众	中重度玩家，强调策略深度
核心循环	识别节点 → 建造/升级炮塔 → 部署英雄 → 击退敌军
失败条件	城堡生命值归零（漏怪累积扣血）

一、游戏概述

PvZ是经营一座农场，KR是指挥一场战役

PvZ上手门槛极低，KR需要一定的读图能力和策略思考

Part2 简单对比分析



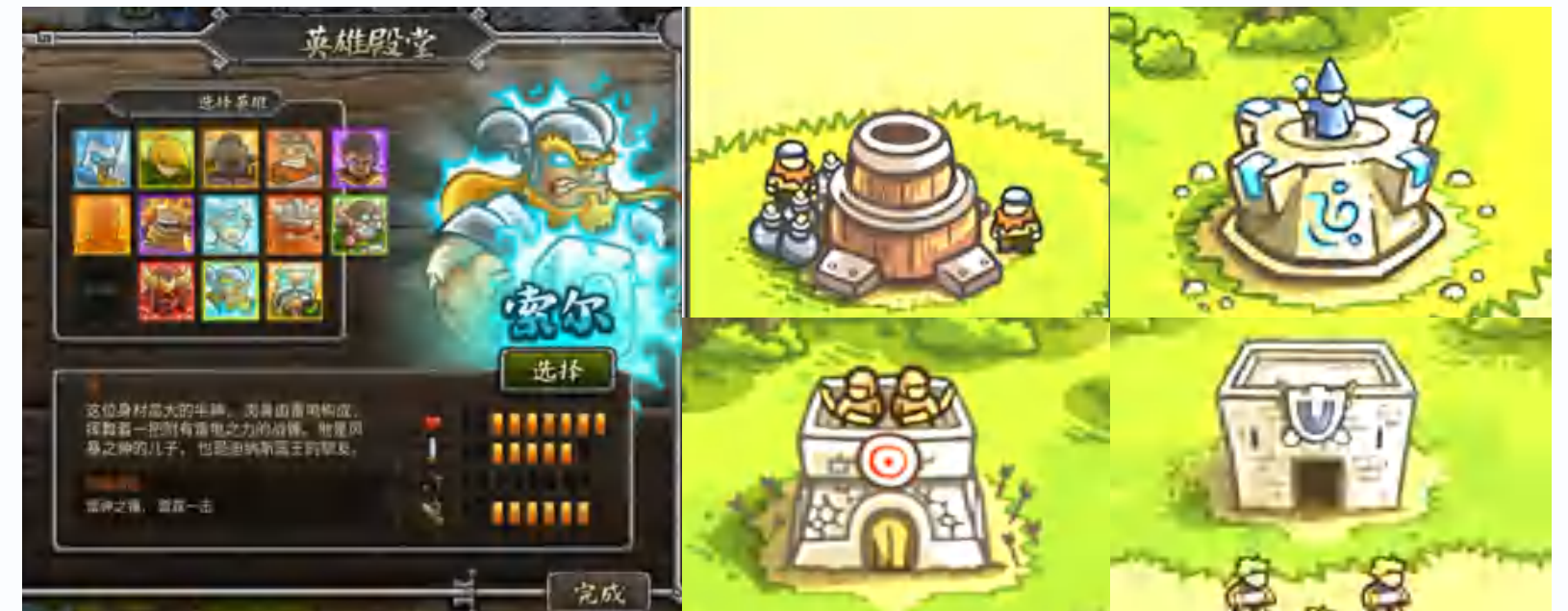
一、3C分析

Character—玩家操控的角色

PvZ: 没有明确的人格化主角，但用植物人格化填补了这个空缺。豌豆射手的眯眼、向日葵的笑脸，让玩家在没有英雄的情况下仍能产生情感依附。操控单元全是静态防御单位，玩家即时干预能力弱，主要通过选卡+放置决策介入游戏。



KR: 有明确的英雄人格（Gerald、Alleria等，附带台词和背景故事），英雄可实时移动并释放主动技能，在纯策略框架内注入了动作游戏的参与感。炮塔系统则分为弓箭/炮兵/魔法/防御四大系，每系有独立的升级树。



关键差异在于主动干预能力：
PvZ玩家更像农场主，在战前决策后等待结果；
KR玩家更像将领，全程需要实时介入调度英雄。

一、3C分析

Camera—镜头与视角

PvZ的5×9网格结构清晰，视觉层次明确——前景植物/僵尸、中景草坪、背景天空泾渭分明，信息扫读负担轻。



KR的信息密度更高：曲折路径、多类节点、多路敌人同时入侵、英雄技能CD，玩家需要快速扫读更复杂的视觉信息。但KR用颜色编码（护甲色=物理抗性，紫色=魔法单位）压缩了认知成本。



两款游戏均采用固定上帝视角，整个战场一屏可见，无镜头移动。

一、3C分析

Control—操控方式



维度	PvZ	KR
核心操作	选卡 → 点格放置 → 点收阳光	选塔→ 节点建造 → 英雄移动+技能
操作复杂度	低	中
实时性要求	中（阳光有时限）	高（英雄技能有CD，波次间隙需快速决策）
容错空间	高（植物可挖起重放）	中（塔建下后调整成本高）

二、失败惩罚（FailurePenalty）

PvZ：非对称的高压惩罚

PvZ的失败是单点突破即全局崩溃。

某行植物一旦被啃完，僵尸长驱直入，整关立即结束，没有任何缓冲。

这种设计的底层逻辑是：不能用其他行的超额完成来弥补某行的失守，每一行的防守都是独立且不可替代的。这正是驱使玩家做出均衡覆盖布局的核心压力来源。失败来得突然，但归因清晰。玩家总能立刻知道是最后一行出问题了。

失败动画带有幽默处理（僵尸缓慢走入，画面渐暗），情绪基调轻松，重试摩擦极低，配合快速的关卡加载，形成了轻度挫败、快速重试的健康循环。

KR：梯度惩罚与缓冲设计

KR的城堡生命值是一个失败缓冲池。漏掉一只小兵不会立即结束游戏，而是积累压力——这带来了几个重要效果：

局部失误可恢复，让玩家不因一次判断失误立即出局；BOSS波次时所剩无几的生命值产生极强的戏剧张力；星级评定将失败惩罚转化为自我挑战的驱动力，3星要求零漏怪，给追求完美的玩家设置了更高目标，而非PvZ简单的二元体系。

但KR的漏怪有双重惩罚：既扣城堡生命值，又损失击杀金币，失误在两个维度上同时被惩罚，形成螺旋恶化的潜在风险。

三、Feedback反馈设计

即时反馈and延时反馈

PvZ:

即时反馈：核心是阳光点收

延时反馈：向日葵投资需要3~4个阳光后才能感受到回报，玩家在安静期无法确认防线充分性



KR:

即时反馈：核心是击杀特效

延时反馈：KR的升级效益在下一波次才被验证



三、Feedback反馈设计

反馈层级	PvZ	KR
感官层	弹跳阳光、豌豆轨迹、受击抖动	弹道动画、爆炸特效、多元受击表现
数值层	阳光数字、植物血条	金币数量、城堡生命值、敌人血条
节奏层	阳光收集节奏=玩家自主控制	波次倒计时=外部施压
成就层	过关动画、地图进度解锁	星级评定、关卡总结面板
长线层	植物图鉴解锁（收集感）	英雄升级、跨关卡解锁新塔

四、视觉引导 (VisualGuidance)

空间引导

PvZ的绿色草坪格子是天然的可放置区域，颜色对比鲜明，新手无需教学即可理解；选中植物时有效格子高亮，鼠标悬停显示植物轮廓。但没有攻击范围可视化，玩家对各植物射程的理解依赖经验积累。



KR的节点以圆形/方形底座标注，与路径颜色有明确区分；选中炮塔时显示攻击范围圆圈，这个关键设计将抽象的节点价值转化为可见的面积覆盖，玩家无需计算就能直觉判断哪个节点覆盖路径更多。这个小设计极大地降低了读图的门槛。



四、视觉引导 (VisualGuidance)

威胁引导

PvZ用体型差异传递威胁层级：

普通僵尸→橄榄球手→巨人僵尸，体型即危险程度，视觉威胁感梯度清晰。



KR用颜色编码传递单位属性：

护甲色暗示物理抗性，紫色暗示魔法单位，玩家需要学习这套颜色语言，但熟悉后信息读取极高效。BOSS单位进场有专属动画和音效，强制引导玩家注意力，戏剧感强。



四、视觉引导 (VisualGuidance)

隐性引导

PvZ有隐性视觉和隐性经济引导：

向日葵的黄色在绿色背景中高度突出，天然引导先种这个，这是一种无需任何文字的隐式教学，新手在第一次打开游戏时就会被向日葵吸引。

由于游戏最初的初始阳光100，向日葵和豌豆射手都是100阳光，导致有人不种向日葵。游戏在第二次更新时将初始阳光和向日葵都调至50阳光，豌豆射手不变，引导玩家学会种向日葵来生产阳光提高经济的重要性。



KR中路径内侧拐角处多位于画面中央，隐式暗示高价值位置——虽然没有明确标注这里是黄金节点，但有经验的玩家能通过视觉中心感知到。

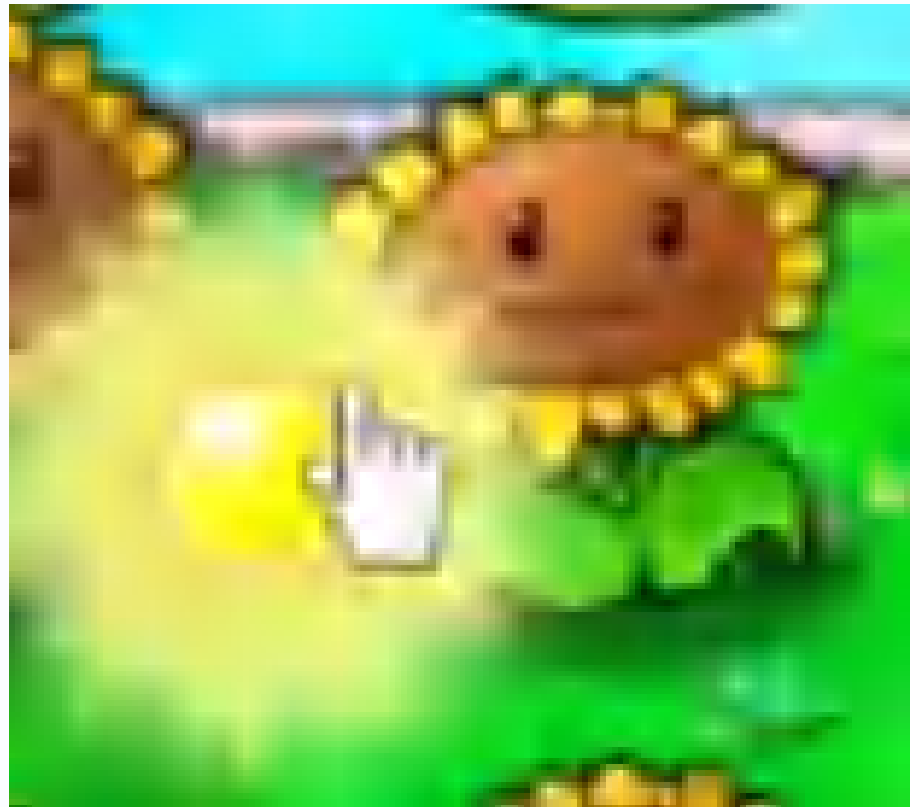


五、意义的量化标准：Discernible × Callbacks

Discernible：玩家行为的可感知性

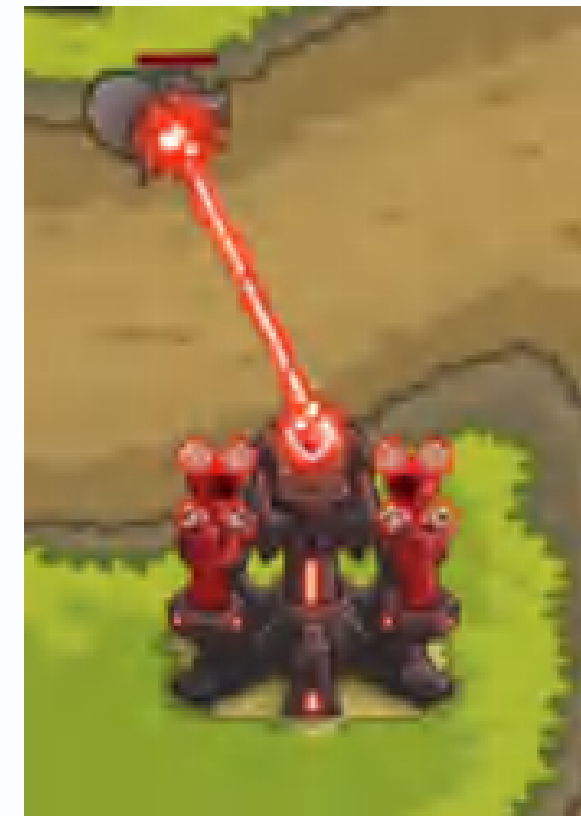
PvZ有隐性视觉和隐性经济引导：

PvZ最典型的Discernible设计是阳光点收：数字跳动+动画+音效三重叠加，每次点击都有清晰的即时感知。相反，种向日葵这个行为的Discernible较弱：种下去的那一刻没有立即回报，效益是延迟的。



KR最典型的Discernible设计是击杀反馈：

爆炸、击飞、特效，让炮塔在工作这件事有强烈的感知。但金币自动入账牺牲了资源收集的Discernible；升级炮塔的效益要在下一波次才能被验证，可感知性中等。



五、意义的量化标准：Discernible × Callbacks

Callbacks/Integrated：系统整合性

PvZ最典型的Callbacks是向日葵经济闭环：种向日葵→产阳光→种更多植物→更强防线，这是贯穿全关的核心循环，早期每一株向日葵的决策都会在中后期体现为经济优势或劣势。但PvZ的Callbacks仅限于关内，没有跨关成长——每关结束后归零，之前的所有决策不再有影响。



KR最典型的Callbacks是双向耦合的防线-经济系统：击杀→金币→升级→更高击杀效率→更多金币，正向反馈强劲；反向反馈同样有力：漏怪→双重惩罚→防线更难弥补→更多漏怪。KR还有跨关Callbacks——英雄升级、新塔型解锁，当前关的表现影响长线策略深度。



五、意义的量化标准：Discernible×Callbacks

行为类型	PvZDiscernible	PvZCallbacks	KRDiscernible	KRCallbacks
资源收集	★★★★★	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★★
单位放置	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★
投资行为	★★☆☆☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
失误惩罚	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
跨局成长	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★★

- **PvZ**在即时**Discernible**上更强，玩家每个行为都有清晰的即时感知，上手体验流畅；
- **KR**在**Callbacks**系统整合性上更强，行为结果深度嵌入系统循环，长线策略深度更高。两种设计都是有意识的权衡。**PvZ**选择了低门槛高即时满足，**KR**选择了高深度强长线意义感。

Part3 深度拆解分析



一、深度分析：两种塔防范式的空间逻辑对比

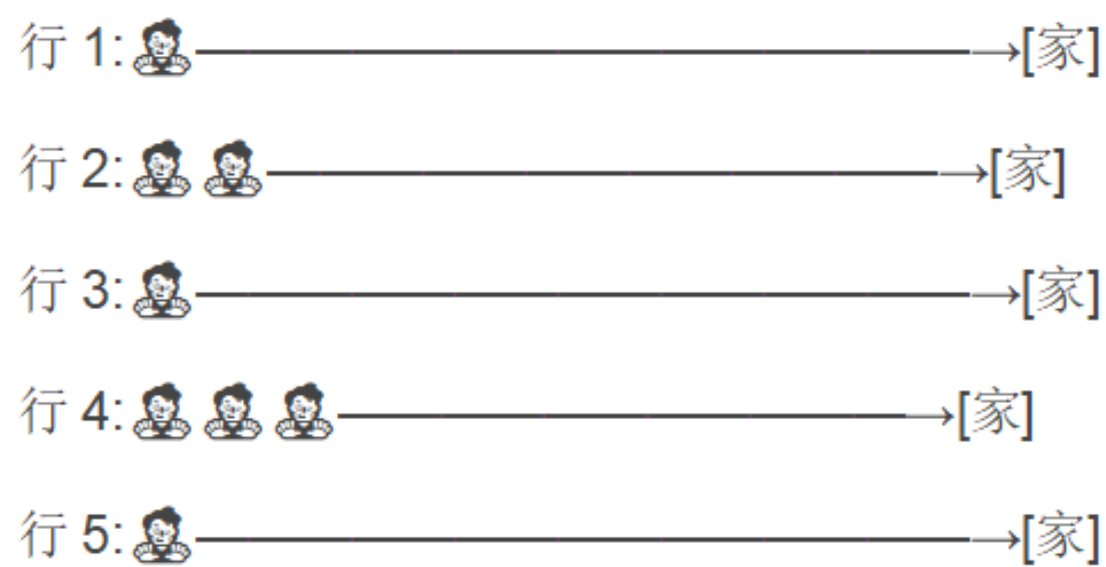
空间结构的底层差异：空间PoI&&地图上的战略焦点

PvZ：网格化的平行战场

PvZ的地图是一个 5×9 的均质网格。每一行是一条独立的入侵通道，僵尸只会沿着自己所在的行笔直推进，行与行之间完全隔离——一只第三行的僵尸，永远不会威胁到第一行的防线。

这带来一个关键的空间性质：行间独立性。

僵尸进攻方向



KR：路径化的拓扑网络

KR的地图是一条（或多条）有明确走向的曲折路径，敌人沿固定路线移动，地图上所有可放塔的节点，其价值完全由它能覆盖路径的长度与频率决定。

这带来一个关键的空间性质：节点覆盖的不均等性。同一张地图上，有的节点只能覆盖路径的一小段，有的节点（尤其是拐角内侧）可以被三四段路径反复经过，价值天差地别。



一、深度分析：两种塔防范式的空间逻辑对比

防守思维的分叉点

PvZ：均匀铺满的面防御逻辑

由于行间独立、敌人线性推进，PvZ的防守压力具有空间均质性——五条路就是五个独立威胁，没有哪一行天然比另一行更重要（除非关卡设计特殊）。这催生了玩家的两种核心本能：

- **每行必须有人管原则：**留空任何一行，就等于给敌人开了一条免费通道。因此玩家会横向扫描整个战场，确保每一行都有足够的火力覆盖。布局优先级是宽度优先——先保证覆盖面，再追求深度。
- **纵深即容错：**在一行之内，玩家需要考虑纵深——植物越靠后，僵尸抵达它的时间越长，玩家就有更多时间输出。所以前排坚盾+中排输出+后排支援的纵向分工是PvZ的经典范式。

因此PvZ的最优布局趋向于矩阵式铺满。即尽可能填充更多格子，火力分布均匀地覆盖整个战场宽度，同时保持纵深。这是一种面积型防御。

KR：极限堆叠的点防御逻辑

KR中，节点价值极度不均等，拐点内侧的黄金格位可能被敌人经过4-5次，而某些边缘格位只能覆盖路径的一小节。这催生了完全不同的两种核心本能：

- **节点价值评估先行：**在放第一座塔之前，玩家必须先读图识别哪些节点是高价值的交叉覆盖点。这是一种拓扑分析，而非面积扫描。
- **黄金节点极限堆叠：**一旦确认了价值最高的节点，正确的策略往往是把最强的塔放在这里，并尽可能升级它，而不是分散到其他次优节点。

因此KR的最优布局趋向于精英点位集中——识别少数几个极高价值的节点，将资源集中堆叠于此。这是一种杠杆型防御。

一、深度分析：两种塔防范式的空间逻辑对比

两种范式的战略意识对比

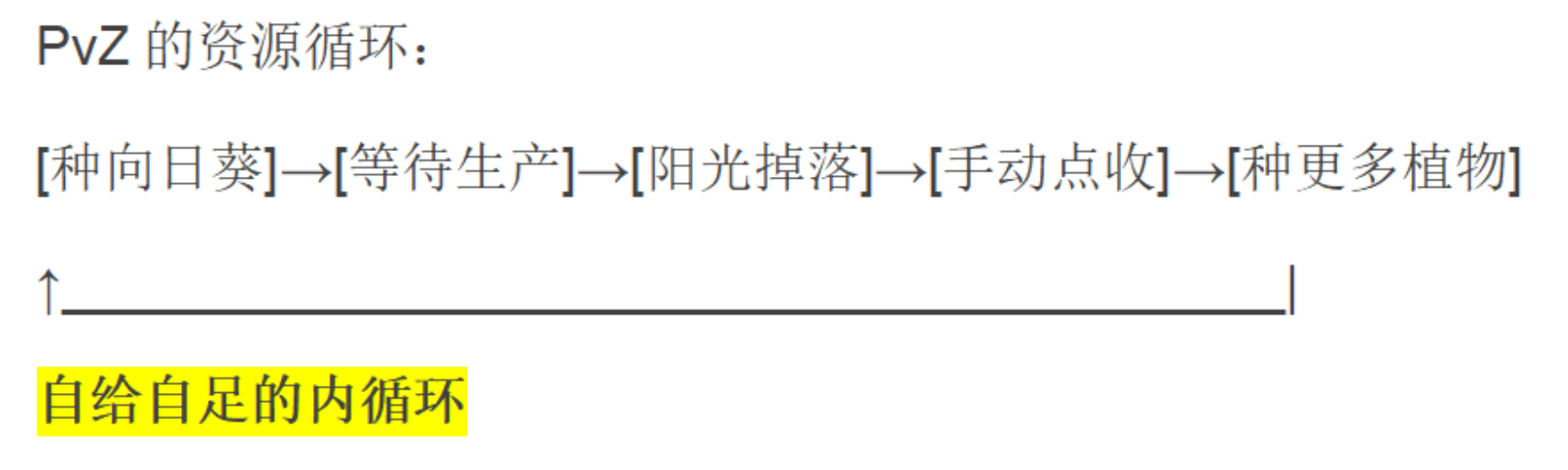
维度	PvZ（网格范式）	KR（路径范式）
空间分析单位	行（Row）	节点覆盖范围（Coverage）
资源分配逻辑	均摊到每一行	集中到黄金节点
防守失败的原因	某一行出现真空	黄金节点选错/升级不足
核心技能	节奏管理与纵深规划	地图阅读与节点识别
容错机制	靠纵深争取时间	靠前置节点拦截漏网之鱼
最优解形态	布局接近铺满	布局接近稀疏但精锐

- **PvZ把复杂度分散在时间轴上：**空间结构简单直观（行就是行），但压力随波次推进动态变化，玩家需要实时响应。紧张感来自时间压力。
- **KR把复杂度集中在空间分析上：**一旦塔放下就相对静态，但前期读图选点的决策权重极高，一个错误的节点选择会带来难以弥补的效率损失。紧张感来自信息压力。

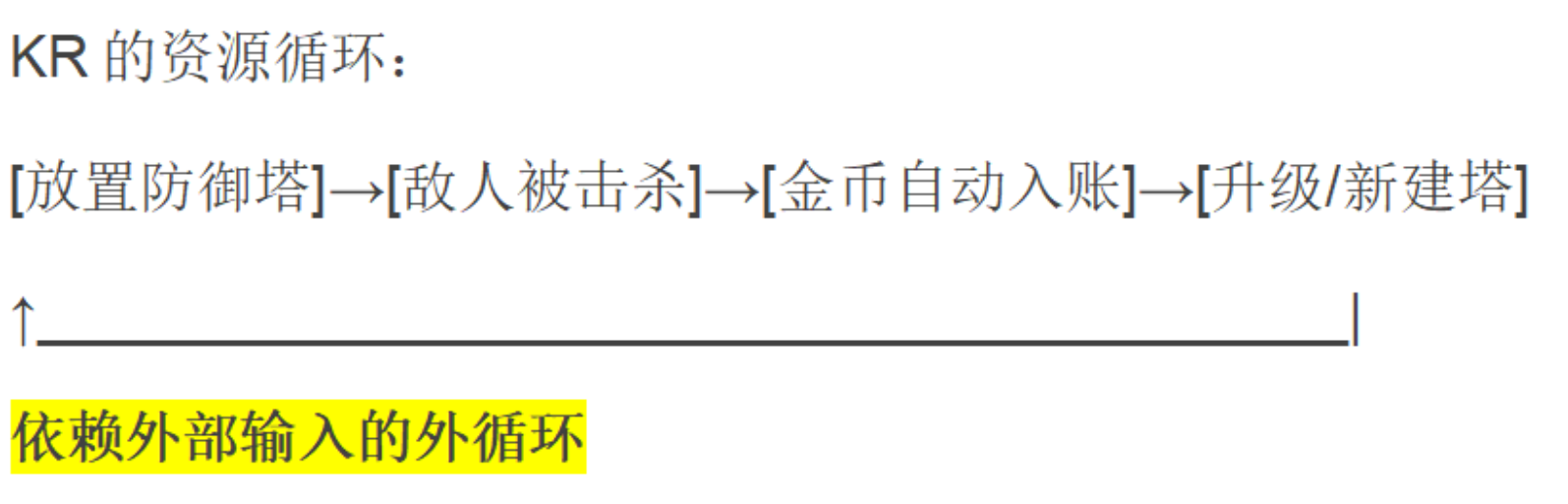
这也是为什么PvZ更容易上手（空间逻辑直觉化），而KR给人更强的研究地图的智识快感。虽然两者都是塔防，但两款游戏在玩家与空间的关系上，其实是走向了截然不同的设计路径。

二、生产型经济vs掠夺型经济

资源的本质差异：钱从哪里来？



PvZ的阳光是内生资源——它的产出速度由玩家自己的建设决策决定，与敌人是否到来、是否被击杀无关。向日葵种得越早越多，经济就越强，这是一个与战斗逻辑脱离的独立经济系统。



KR的金币是外生资源——它完全依赖于击杀事件的发生。没有敌人，就没有收入；敌人没死，也没有收入。经济系统与战斗系统深度耦合，防线的强弱直接决定钱袋的厚薄。

二、生产型经济vs掠夺型经济

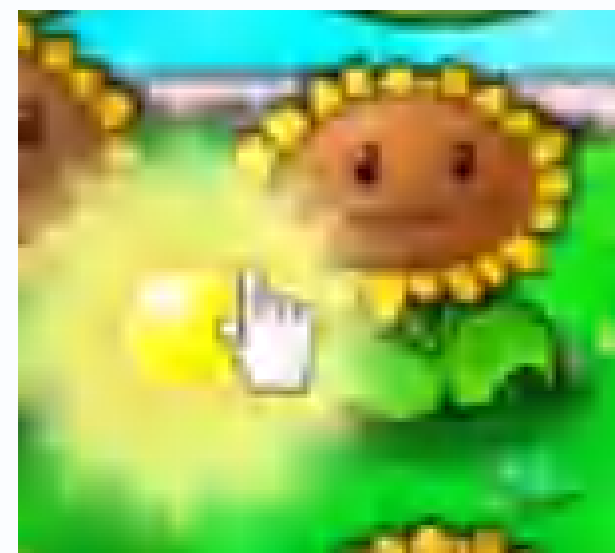
手动收集阳光：一个反挂机的天才设计

大多数塔防游戏（包括KR）在部署完防线后，玩家可以进入一种观战模式——塔在自动攻击，玩家只需要偶尔决策是否升级或新建。这带来了一种导演感，但也容易让玩家与战场产生心理距离。

阳光点收：强制注意力分裂

PvZ的手动点收机制，在玩家的认知系统中制造了一个持续性的竞争需求，让注意力在两个任务间反复横跳：

- **任务A（战局观察）：**哪行压力大？需要补种植物吗？前排坚果血量还剩多少？
- **任务B（阳光收集）：**这颗阳光快消失了！向日葵掉了三颗没点！



这种设计制造的心理效果是：

- **时间压迫感的具象化：**阳光落地后会在几秒内消失。这个设定让时间紧迫变成了屏幕上具体的、会消失的视觉对象。
- **微操带来的掌控感与焦虑感：**每一次成功点到阳光都会产生微小的成就反馈；每一次错过，都会产生轻微的损失厌恶。

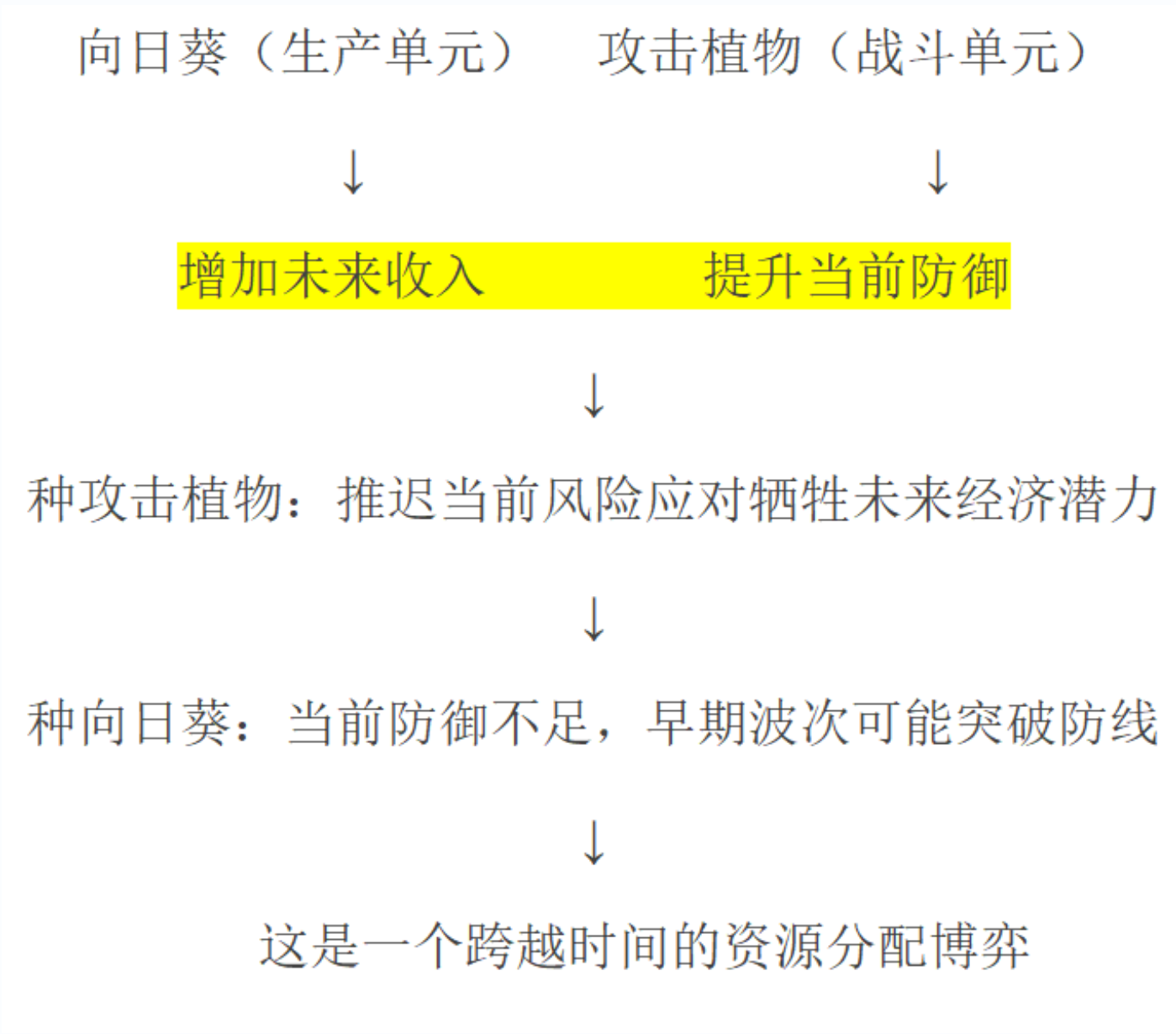
PvZ实际上把资源收集变成了一个低强度的实时小游戏。

- **打破全知视角的认知幻觉：**手动收集阳光打破了玩家上帝俯瞰的全知感——在点阳光的瞬间，视线和注意力必然从战局某处移开，制造出真实的信息不完整感。

二、生产型经济vs掠夺型经济

种葵还是种炮：生产型经济的战略张力

PvZ经济体系最精妙的地方，在于它制造了一个贯穿全局的核心两难困境



- 这种设计让PvZ的前期决策具有战略深度——玩家实际上在做投资回报率的判断，向日葵是一笔需要时间回本的投资，而每一波僵尸都在压缩这个回本窗口。

二、生产型经济vs掠夺型经济

KR的击杀经济：富者更富的内生逻辑

正向反馈：防线越强，钱越多

强力防线→高效击杀→更多金币→进一步升级→防线更强



KR的平衡机制

机制	作用
波次间的固定奖励	每波结束有额外金币，不完全依赖击杀
关卡内置难度曲线	早期敌人弱，给新手建立初始积累的窗口
卖塔退款机制	允许玩家重新分配资源，一定程度上纠错
英雄技能的即时干预	在经济崩溃时可以用技能硬撑，争取喘息

但这些机制的本质是缓冲，而非根本性的终结比赛。KR的底层经济逻辑仍然是：防御效率决定资源积累速度，强者愈强的趋势始终存在。

负向反馈：漏怪的双重惩罚

KR的残酷之处在于，漏怪这个事件同时惩罚了两个维度：

- 直接惩罚：生命值减少，接近游戏失败
- 间接惩罚：那只没被击杀的怪，带走了本该属于你的金币

这与PvZ形成鲜明对比——在PvZ中，即使某行压力很大、植物濒死，其他行向日葵仍然在产出阳光。经济系统的韧性来自于它与战斗的解耦，即使局部战线告急，玩家的资源积累也不会因此崩溃。

但倘若KR这一波怪物没被击杀，本身证明了这一波怪物的攻势已经超出防御系统的能力，而漏怪带来的经济损失减少了玩家对防御系统的升级能力，并且下一波怪物又会变得更强，那么其实出现了“贫者更贫”的雪上加霜情况。

二、生产型经济vs掠夺型经济

两种经济对玩家心智的塑造

心智维度	植物大战僵尸（PVZ）	王国保卫战（KR）
核心空间	网格约束下的机会成本权衡，静态资源配置	开放地形下的路径塑造与集火优化，动态空间调度
资源管理	固定产能为主的稳态现金流规划，机会成本优先	击杀收益为主的动态现金流调度，边际效益优先
决策模式	前置规划为主，一次性种植决策，长期规划能力训练	动态博弈为主，全程持续调整，即时战术决策训练
风险应对	用确定性系统对冲随机扰动，前置容错的反脆弱心智	用主动干预管控动态风险，关键节点精准打击的危机管控心智
自我定位	模块化系统的搭建者，上帝视角的规则设计者	战场全局的指挥官，可亲自下场的战术决策者
成长塑造	渐进式试错的迭代思维，双轨目标的自我接纳	挫折 - 复盘 - 迭代的成长型思维，极限约束下的逆境破局

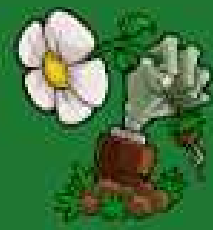
从共性底层设计来看，两款游戏均通过极简的示能性设计完成玩家认知心智的启蒙，锚定塔防品类“资源获取→防御部署→怪物对抗→奖励获取→更强部署”的核心循环。

PVZ 以 Elegance 为核心，用“阳光生产 - 植物放置 - 僵尸推进”的极简规则，延伸出近乎无限的玩法可能性，形成极强的涌现性体验。其设计锚定“低容错惩罚 + 高正反馈”的休闲心智，失败无额外损失的轻量惩罚设计，完美适配成就、探索、社交全类型 Bartle 玩家

初代 KR 则以策略深度为核心，通过 MDA 框架的多层级设计塑造玩家硬核策略心智。机制层加入“四塔体系 + 英雄操作 + 主动技能”的复合设计，动态层通过多路径动线、立体维度对抗、POI 黄金点位布局，打破平面塔防的单一博弈，倒逼玩家形成“预规划 - 动态调整 - 风险兜底”的决策心智。

Part4 游戏优化设计





轨道豌豆炮



轨道豌豆炮

轨道豌豆炮占据一整列，种植后该列土地上会出现一条轨道，贯穿第1行到第5行。

轨道无法单独铲除，铲除则一列消失，单块轨道被破坏后只能修补，否则为一块“烂地”（即不能种植植物）。

伤害：**冰豆+火豆**

消耗：225（补种豌豆炮消耗150）

冷却时间：30s（非常慢）

属性	数值
阳光成本	225
生命值	轨道（200*5） 豌豆炮（800）
冷却时间	30s（较长）
伤害值	冰豆（伤害20，减速10s） 火豆（伤害40，溅射效果）
射速	1.2s
解锁方式	中后期关卡解锁，供玩家选择



轨道豌豆炮

冰火双管 · 轨道支援!



冰豆
减速10秒



火豆
溅射伤害



豌豆炮
穿透+眩晕



基础属性



阳光成本
225



补种消耗
150



生命值 (200×5)
豌豆炮 (800)



冷却时间
30秒



冷却
1.2秒/发



射速
1.2秒/发



伤害
冰豆20 (减速10秒)
火豆40 (溅射)



解锁方式

中后期关卡解锁
供玩家选择



机制详解



种植机制



种植后，该列生成铁轨，贯穿1豌豆行，无法种植其他植物。
铁轨可被僵尸破坏，每节铁轨生命值200，损坏后可花费50阳光修补。
铲除植物后，铁轨消失，该列恢复正常。



移动机制



点击炮台，再点击同列另一行空地，炮台沿轨道移动，耗时1格1秒。
移动期间无法攻击，也不受伤害。
移动冷却固定5秒。



攻击机制

- 静止时，每1.2秒发射一颗豌豆：
先3颗冰豆，再2颗火豆，5颗为一轮，耗时6秒。
- 连续攻击3轮（18秒），发射一发“豌豆炮”：
伤害80，穿透该行所有僵尸，命中后眩晕0.3秒。
- 移动后获得加速BUFF：攻速+33.33%，持续4秒！



应用场景 & 策略搭配

平稳清怪

定点贴出，稳定防守。



紧急支援

快速移动，救火关键路线！



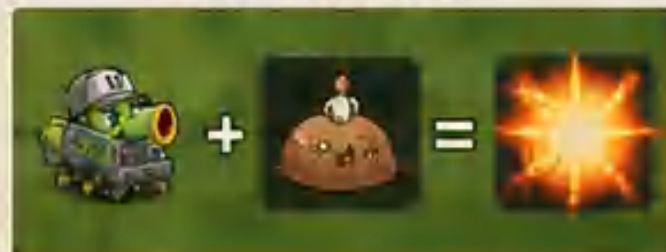
爆发控制

配合被动，控制精英僵尸！



组合技搭配

眩晕→埋雷→引爆！



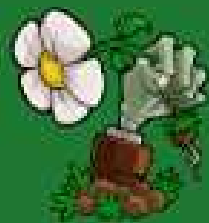
戴夫的故事

戴夫某天在废弃的矿车上突发奇想：“如果把豌豆炮装在轨道车上，不就能在整条防线灵活支援了吗？”
经过无数次改良和爆炸（厨房也炸了几次），「轨道豌豆炮」终于诞生！
戴夫说：“它可比轨道的割草机靠谱多了！”



小贴士：合理规划移动节奏，最大化攻速加成与被动收益，轨道豌豆炮将成为你防线上的节奏大师！

—戴夫-Z



你永远可以信赖的伙伴：

蜗牛

坚韧守护，缓慢而可靠的前线支援！

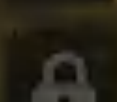
蜗牛的小故事

戴夫在一次旅行中，
在一片湿润的草地上遇见了它。
当时它正慢悠悠地往前爬，
背着小小的壳，仿佛什么都不怕。
戴夫把它带回了家，
从此，它成了最可靠的伙伴。
也许它跑得慢，
但只要有它在，
戴夫就永远不会孤单。



不占用植物格子，专属宠物位出战！

宠物位



强大机制，守护每一线希望！

不死机制

生命低于100
触发自保，
缩入壳中回血！

♥ 100



移动缓慢

缓慢前进，
但从不退缩！

♥ 100



回到宠物位回血

回到宠物位，
需要40秒回满！

40s

♥ 100



重新部署

回满后，
再次出发！

♥ 100



巧克力

100阳光解锁
唤醒沉睡的蜗牛
开启可靠守护！

沉睡中的蜗牛

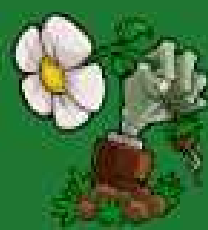
需要巧克力的唤醒



别看它慢吞吞的，
关键时刻，
它是能救我一命的英雄！



蜗牛在前，胜利在后！



蜗牛



100



巧克力

巧克力

你永远可以信赖的伙伴：蜗牛

坚韧守护，缓慢而可靠的前线支援！

基础属性

❤️ 2000

血量：2000
(坚果墙的一半)

特殊机制

- 1. 不死机制**
蜗牛被啃咬到100血时，触发保命机制，转入壳子滚回宠物位。
- 2. 移动缓慢**
蜗牛移动速度缓慢，从宠物位派遣到前线需要一定时间。
- 3. 回宠物位回血**
蜗牛回到宠物位后，需要40秒回满血量，回满后才可重新部署。
- 4. 巧克力唤醒**
开局时蜗牛沉睡，需要使用巧克力唤醒，才能进行部署。

宠物位 (不占种植物格子)



应用场景



左键速择



右键移动 (RTS)



部署出战



被咬至100血



触发保命，转入壳中



滚回宠物位



回血中...40秒回满



小贴士

蜗牛虽慢，但非常可靠！
合理部署与时机把握，
能为你争取宝贵的防线时间！



稳扎稳打，蜗牛在前，胜利在后！

(后续氪金位)



谢谢大家！

